La energía y sus transformaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la energía y sus propiedades
- Reconocer las formas de energía: mecánica, térmica, eléctrica, química, luminosa y sonora
- Describir transformaciones de energía en situaciones cotidianas
- Distinguir fuentes de energía renovables y no renovables
- Relacionar el uso de la energía con sus efectos en el medio ambiente
- Proponer hábitos de ahorro energético

Para pensar

Te comes un bocadillo, sales al patio y das saltos hasta que te entra calor y sudas. ¿Qué ha pasado con la energía del bocadillo?

Explicación

¿Qué es la energía?

La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir **cambios**: moverse, calentarse, iluminar, sonar, crecer o transformarse. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor necesita energía: un coche que avanza, una bombilla que alumbra, una planta que crece o tu corazón que late.

La energía no se ve ni se puede coger con la mano, pero notamos sus efectos. Se mide en una unidad llamada **julio (J)**. En los alimentos se usa también la **caloría**, y en las facturas de la luz el **kilovatio hora (kWh)**.

La energía tiene unas propiedades muy importantes:

• Se **transforma**: puede pasar de una forma a otra. La electricidad se convierte en luz en una bombilla.
• Se **transfiere**: puede pasar de un cuerpo a otro. Una taza caliente calienta tus manos.
• Se **almacena**: puede guardarse para usarla después, como en una pila, en un alimento o en el agua de un embalse.
• Se **transporta**: puede llevarse de un lugar a otro, por ejemplo por los cables eléctricos o en camiones de gasolina.
• Se **conserva**: no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero en cada transformación una parte se convierte en calor que ya no podemos aprovechar.



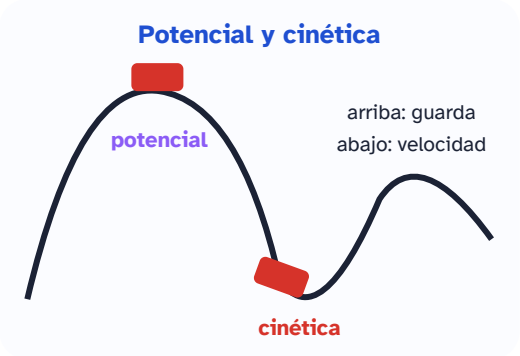
La energía mecánica

La energía mecánica es la que tienen los cuerpos por estar en **movimiento** o por estar en una **posición** elevada o deformada. Tiene dos formas:

• La **energía cinética** es la energía del movimiento. La tiene todo lo que se mueve: un balón que vuela, el viento, el agua de un río, un ciclista. Cuanto más deprisa se mueve un cuerpo y más masa tiene, más energía cinética tiene. Por eso un camión a 50 km/h puede hacer mucho más daño que una bicicleta a la misma velocidad.

• La **energía potencial** es la energía almacenada por la posición. La tiene un objeto colocado en alto (una maceta en un balcón, el agua de un embalse, una vagoneta en lo alto de la montaña rusa) o un objeto estirado o comprimido (un muelle, un tirachinas, un arco tenso).

Las dos formas se transforman una en otra continuamente. En una **montaña rusa**, cuando la vagoneta sube, gana energía potencial; cuando baja, esa energía se transforma en cinética y la vagoneta va cada vez más deprisa. Lo mismo ocurre cuando saltas en una cama elástica o te balanceas en un columpio.



Otras formas de energía

Además de la mecánica, la energía puede presentarse de muchas otras formas:

Forma	Qué es	Ejemplos
Térmica (calorífica)	la que pasa de los cuerpos calientes a los fríos	un radiador, una hoguera, el sol
Eléctrica	la que transporta la corriente eléctrica	enchufes, pilas, rayos
Química	la que está guardada en las sustancias y se libera al transformarse	alimentos, gasolina, pilas, madera
Luminosa	la que transporta la luz	el sol, una bombilla, una linterna

Forma	Qué es	Ejemplos
Sonora	la que transporta el sonido	un tambor, una voz, un altavoz
Nuclear	la que está en el núcleo de los átomos	centrales nucleares, el interior del sol

Un mismo objeto puede tener varias formas de energía a la vez. Un coche en marcha tiene energía química en la gasolina, energía cinética porque se mueve, energía eléctrica en su batería, energía térmica en el motor caliente, luminosa en los faros y sonora en el claxon.

Fíjate en que el **calor** y la **temperatura** no son lo mismo: la temperatura indica lo caliente o frío que está un cuerpo y se mide con el termómetro en grados centígrados; el calor es la energía que pasa de un cuerpo más caliente a uno más frío.



Las transformaciones de la energía

La energía está continuamente cambiando de forma. Algunos ejemplos de la vida diaria:

• Una **bombilla** transforma la energía eléctrica en **luminosa** (y algo de térmica: por eso se calienta).
• Una **batidora** transforma la energía eléctrica en **mecánica** (movimiento de las cuchillas).
• Un **altavoz** transforma la eléctrica en **sonora**.
• Una **estufa** transforma la eléctrica en **térmica**.
• Una **pila** transforma la energía química en **eléctrica**.
• Una **placa solar** transforma la luminosa en **eléctrica**.
• Al **frotarte las manos**, la energía mecánica se transforma en térmica.

• Las **plantas** transforman la energía luminosa del sol en **química** (alimento) mediante la fotosíntesis.
• Tu **cuerpo** transforma la energía química de los alimentos en mecánica (movimiento) y térmica (calor).

En todas las transformaciones, una parte de la energía acaba como **calor** que se pierde en el ambiente. Por eso los aparatos más eficientes son los que aprovechan mejor la energía y se calientan menos. Una bombilla LED da la misma luz que una antigua gastando mucha menos electricidad.



Las fuentes de energía

Las fuentes de energía son los recursos de la naturaleza de los que obtenemos la energía que necesitamos para la industria, el transporte, las casas o la agricultura. Se clasifican en dos grupos:

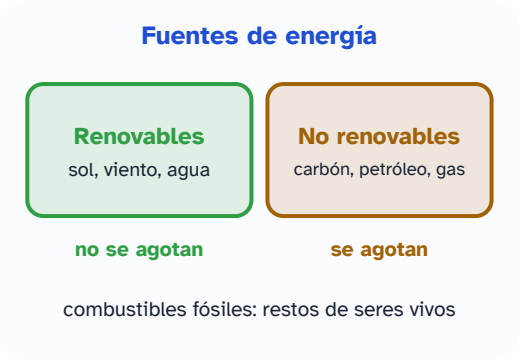
• Las fuentes renovables son las que **no se agotan**, porque la naturaleza las renueva continuamente o son inagotables: el sol, el viento, el agua de los ríos, el calor interior de la Tierra o la biomasa.

• Las fuentes no renovables son las que existen en **cantidades limitadas** y se **agotan** al usarlas, porque la naturaleza tarda millones de años en formarlas: el **carbón**, el **petróleo**, el **gas natural** y el **uranio**.

El carbón, el petróleo y el gas se llaman **combustibles fósiles** porque se formaron hace millones de años a partir de restos de seres vivos (plantas y pequeños organismos marinos) enterrados bajo capas de tierra, a gran presión y temperatura.

Hoy en día, una gran parte de la energía que usamos en el mundo todavía procede de fuentes no renovables, pero las renovables crecen cada año. En

España, más de la mitad de la electricidad se produce ya con fuentes renovables, sobre todo eólica y solar.



Las energías renovables

Conoce las principales fuentes renovables y cómo se aprovechan:

• **Energía solar**: la luz y el calor del sol. Las **placas fotovoltaicas** transforman la luz en electricidad, y los **paneles térmicos** calientan agua. España tiene muchas horas de sol al año, lo que la hace ideal para esta energía.

• **Energía eólica**: la fuerza del viento mueve las aspas de los **aerogeneradores**, que producen electricidad. Se agrupan en parques eólicos, en tierra o en el mar.

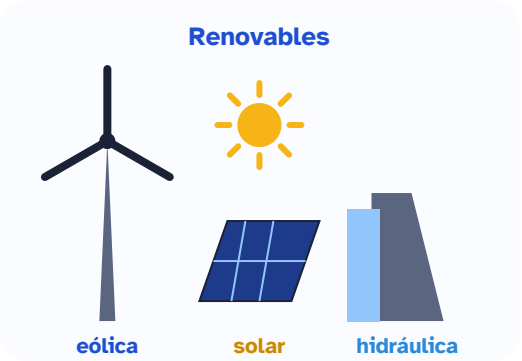
• **Energía hidráulica**: el agua de un embalse cae desde lo alto y mueve una turbina en una **central hidroeléctrica**.

• **Energía geotérmica**: aprovecha el calor del interior de la Tierra, por ejemplo en Islandia o en Canarias.

• **Biomasa**: se obtiene quemando restos de madera, de cosechas o de basura orgánica, o transformándolos en combustibles.

• **Energía mareomotriz y de las olas**: aprovecha el movimiento del mar.

Aunque son más limpias, las renovables también tienen inconvenientes: los parques eólicos y solares ocupan mucho terreno, dependen del tiempo que haga (no siempre hay viento o sol) y los embalses inundan valles. Por eso hay que planificarlas bien.

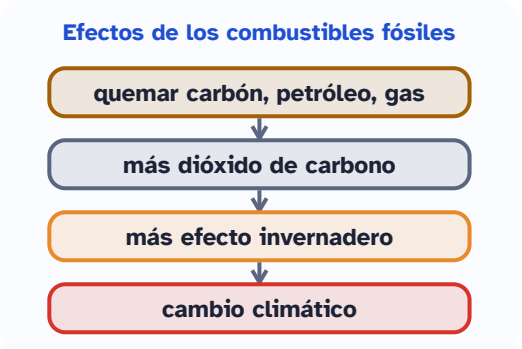


Las energías no renovables y el medio ambiente

Las fuentes no renovables se usan mucho porque producen gran cantidad de energía y se pueden almacenar y transportar con facilidad. El **petróleo** se refina para obtener gasolina, gasóleo, queroseno para los aviones y también plásticos. El **gas natural** se usa en calefacciones, cocinas e industrias. El **carbón** se quemaba en muchas centrales térmicas. El **uranio** se usa en las centrales nucleares.

Pero tienen inconvenientes importantes:

• **Se agotan**: algún día no quedarán, o será muy difícil y caro extraerlas.
• Al quemar combustibles fósiles se produce **dióxido de carbono** y otros gases que contaminan el aire y aumentan el **efecto invernadero**: retienen más calor en la atmósfera y provocan el cambio climático, con olas de calor, sequías y lluvias torrenciales más frecuentes.
• Producen **lluvia ácida**, que daña los bosques y los edificios.
• El transporte del petróleo puede causar **mareas negras** si un barco tiene un accidente.
• Las centrales nucleares no emiten humo, pero generan **residuos radiactivos** que son peligrosos durante miles de años y hay que guardar con mucha seguridad.



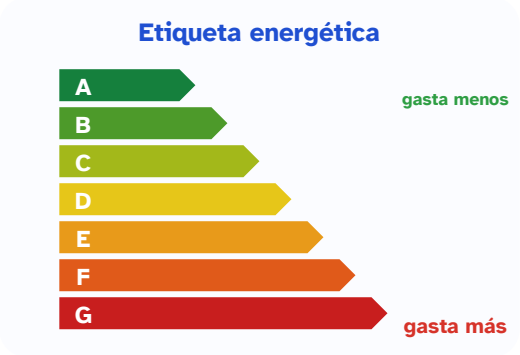
La energía en casa y en el colegio

En casa usamos sobre todo dos formas de energía: la **electricidad** (para la luz, los electrodomésticos, los ordenadores, el aire acondicionado) y, en muchos hogares, el **gas** (para la calefacción, el agua caliente y la cocina). Los aparatos que más gastan son los que producen calor o frío: la calefacción, el horno, la secadora, el calentador y el aire acondicionado.

Muchos electrodomésticos tienen una **etiqueta energética** con letras y colores, desde la **A** (verde oscuro, los que menos gastan) hasta la **G** (rojo, los que más gastan). Fijarse en ella al comprar ayuda a ahorrar.

Gastar energía cuesta dinero y contamina. Por eso es importante el ahorro energético. Algunas ideas:

- Apagar las luces al salir de una habitación y aprovechar la luz natural.
- No dejar los aparatos en espera (con la lucecita encendida).
- Usar bombillas LED.
- Ducharse en vez de bañarse y cerrar el grifo del agua caliente mientras te enjabonas.
- Poner la calefacción a unos 20 °C en invierno y abrigarse, y en verano el aire a unos 25 °C.
- Cerrar puertas y ventanas con la calefacción encendida.
- Ir andando, en bicicleta o en transporte público.



Experimentos con la energía

Puedes comprobar las transformaciones de la energía con experimentos sencillos:

1. El molinillo de papel. Recorta un cuadrado de papel, haz cuatro cortes desde las esquinas hacia el centro, dobla una punta de cada lado hacia el centro y sujétalas con un alfiler a un palo. Al soplar o ponerlo junto a una ventana con viento, gira: la energía cinética del aire se transforma en energía cinética del molinillo, como en un aerogenerador.

2. El horno solar. Forra por dentro una caja de zapatos con papel de aluminio, pon una pieza de chocolate en un plato oscuro dentro y tápala con plástico transparente. Déjala al sol: la energía luminosa se transforma en térmica y el chocolate se derrite.

3. La pelota que bota. Deja caer una pelota desde un metro de altura y mide hasta dónde sube al botar. Nunca vuelve a la misma altura: en cada bote, parte de la energía se transforma en calor y sonido (el «plof» que oyes).

4. Las manos calientes. Frótate las manos con fuerza durante diez segundos. Notarás calor: la energía mecánica se ha transformado en térmica por el rozamiento.



La energía en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es la energía? Pon tres ejemplos de cambios producidos por la energía.**

2. **Escribe las cinco propiedades de la energía.**

3. **¿Qué diferencia hay entre energía cinética y potencial? Pon un ejemplo de cada una.**

4. **Escribe qué forma de energía tienen: una pila, un rayo de sol, una sartén caliente, un trueno.**

5. **Explica la transformación de energía en una placa solar y en una batidora.**

6. **¿Por qué los combustibles fósiles se llaman así?**

7. **Escribe dos ventajas y dos inconvenientes de la energía eólica.**

8. **¿Qué relación hay entre quemar petróleo y el cambio climático?**

9. **¿Qué indica la letra A en una etiqueta energética?**

10. **Escribe cinco hábitos de ahorro energético.**

Practica

1. **La energía se mide en...**

   A) julios
   B) metros
   C) litros

2. **La energía de un balón que vuela es...**

   A) potencial
   B) química
   C) cinética

3. **El agua de un embalse tiene energía...**

   A) sonora
   B) potencial
   C) luminosa

4. **Los alimentos guardan energía...**

   A) química
   B) eléctrica
   C) nuclear

5. **Una bombilla transforma la energía eléctrica en...**

   A) química
   B) sonora
   C) luminosa y térmica

6. **Una fuente que no se agota es...**

   A) renovable
   B) fósil
   C) nuclear

7. **Es un combustible fósil...**

   A) el viento
   B) el petróleo
   C) el sol

8. **Los aerogeneradores aprovechan la energía...**

   A) solar

B) geotérmica

C) eólica

9. **Las centrales nucleares producen…**

A) residuos radiactivos

B) mareas negras

C) biomasa

10. **Los aparatos que menos gastan tienen la letra…**

A) G

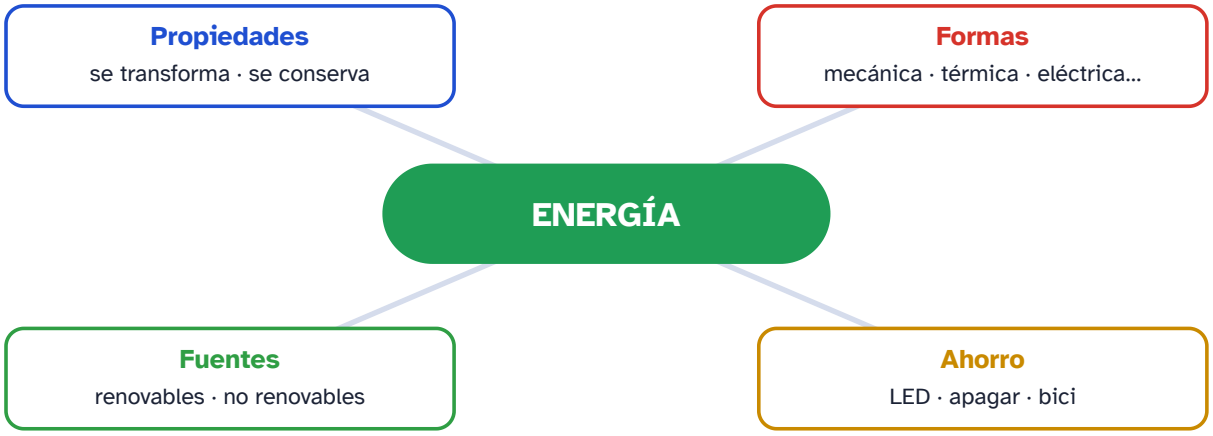
B) A

C) D

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la energía y por qué decimos que se transforma pero no desaparece; Las formas de energía con un ejemplo de cada una; En qué se diferencian las fuentes renovables de las no renovables.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Energía

Capacidad de los cuerpos para producir cambios.

Energía cinética

La que tiene un cuerpo por moverse.

Energía potencial

La que tiene un cuerpo por su altura o deformación.

Energía química

La guardada en sustancias como los alimentos o la gasolina.

Fuente renovable

Fuente que no se agota: sol, viento, agua.

Combustible fósil

Carbón, petróleo o gas formados por restos de seres vivos.

Efecto invernadero

Retención de calor por gases como el dióxido de carbono.

Etiqueta energética

Indica cuánto gasta un aparato, de la A a la G.

Soluciones

1. **A)** En julios (J).
2. **C)** Energía de movimiento.
3. **B)** Por estar en alto.
4. **A)** Química.
5. **C)** Luz y algo de calor.
6. **A)** Renovable.
7. **B)** El petróleo.
8. **C)** Del viento.
9. **A)** Residuos que hay que guardar con seguridad.
10. **B)** La A, en verde.

Soluciones de los ejercicios

1. La capacidad de producir cambios. Ejemplos: un coche que se mueve, una bombilla que ilumina y el agua que se calienta.
2. Se transforma, se transfiere, se almacena, se transporta y se conserva.
3. La cinética es la del movimiento (un balón que vuela); la potencial es la almacenada por la posición (el agua de un embalse).
4. Pila: química. Rayo de sol: luminosa. Sartén caliente: térmica. Trueno: sonora.
5. Placa solar: luminosa → eléctrica. Batidora: eléctrica → mecánica (y algo de térmica y sonora).
6. Porque se formaron hace millones de años a partir de restos de seres vivos enterrados.
7. Ventajas: es renovable y no contamina el aire. Inconvenientes: depende del viento y ocupa terreno (también tiene impacto en el paisaje y en las aves).
8. Al quemarlo se produce dióxido de carbono, que aumenta el efecto invernadero y calienta el planeta.
9. Que el aparato es de los que menos energía gastan.
10. Apagar luces, no dejar aparatos en espera, usar LED, ducharse en lugar de bañarse, moderar la calefacción, ir andando o en bici.